

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

Проверка плотности стопорных и регулирующих клапанов ТГ после ремонта блоков

Целью проведения испытания является определения плотности стопорного клапана высокого давления, регулирующих клапанов высокого давления и стопорных, регулирующих клапанов среднего давления ТГ после ремонта блоков.

1. На турбине К-160-130 ХТГЗ проверка плотности клапанов высокого давления (ВД) проводится при давлении свежего пара перед ними 65-130 кгс/см², клапанов среднего давления (СД) - при давлении пара перед ними не ниже 20 кгс/см².

Вначале проверяются плотность клапанов СД, а затем клапанов ВД.

При проверке паровой плотности клапанов СД турбины необходимое давление пара перед клапанами СД обеспечивается открытием БРОУ-1.

Необходимое давление свежего пара при проверке плотности клапанов ВД устанавливается за счет корректировки расхода воды и топлива на котел.

2. Мероприятия по подготовке оборудования к проведению работ:

2.1. Проверить плавное перемещение регулирующих клапанов ВД, СД.

2.2. Закрыть обратные клапаны отборов (КОС)

2.3. Проверить готовность к пуску резервного и пускового маслоснасосов.

2.4. Проверить исправность работы электрического привода ГПЗ и их байпасов.

2.5. Проверить соответствие температуры масла в системе регулирования и смазки с заводскими данными. Температура масла должна быть 40-43°C.

2.6. Проведение испытания заранее согласовывается с НСС.

2.7. Провести инструктажи перед началом испытания персоналу участвующему в проведении испытаний, с записью в журнале инструктажей.

Ответственный – начальник КТЦ-1,2 или его заместитель.

Проверка плотности клапанов производится при давлении свежего пара – 65 кгс/см².

3. Проверка плотности регулирующих клапанов. Порядок проверки:

3.1. Включается в работу пусковой маслоснасос (ПМН) ТГ и взводятся стопорные клапаны ВД и СД. Воздействием на МУТ поднять частоту вращения роторов ТГ до номинального значения 3000 об/мин.

3.2. При номинальной частоте вращения действием на кнопку ручного отключения или дистанционного, закрываются стопорные и регулирующие клапаны ВД и СД. Одновременно закрываются ГПЗ и их байпасы. Открываются дренажи до и после стопорного клапана, задвижки ХПП закрыты.

3.3. При частоте вращения ротора 800 об/мин. поднимается давление пара перед клапанами среднего давления до 29 кгс/см², прикрытие БРОУ-2.

3.4. Стопорные и регулирующие клапана среднего давления считаются плотными, если частота вращения ротора снизится до 300 об/мин.

3.5. Давление пара перед клапанами СД снижается до 11 кгс/см², открываются стопорные клапана СД и стопорный клапан ВД.

3.6. При проверке плотности регулирующих клапанов ВД частота вращения ротора повышается до 400-500 об/мин, кратковременным открытием регулирующих клапанов СД воздействием на механизм управления турбиной (МУТ). Давление пара перед клапанами СД снижается до минимума.

3.7. Открываются байпасы ГПЗ и контролируется давлением в камере регулирующей ступени и перед распределительной диафрагмой. В случае подъема давления в камере

регулирующей ступени до 4 кгс/см² закрывают байпасы ГПЗ, регулирующие клапаны считаются неплотными и проверка прекращается. Регулирующие клапана ВД считаются плотными, если частота вращения снизится до 300 об/мин.

4. При испытании плотности стопорного клапана ВД необходимо выполнить следующее:

4.1 Включается в работу ПМН ТГ и взводятся стопорные клапаны ВД и СД.

4.2. Открыть полностью вентиль полного расхаживания стопорного клапана, убедиться в полном его закрытии (стопорного клапана).

4.3. Закрывать пробковые краны на рабочих линиях сервомоторов встроенных регулирующих клапанов СД.

4.4. Воздействием на МУТ открыть сервомотор регулирующих клапанов ВД на 150 мм.

4.5. Давление пара перед ГПЗ 65 кгс/см².

4.6. Давление пара перед клапанами СД составляет 11 кгс/см².

4.7. Кратковременным открытием регулирующих клапанов СД на 15-20 мм. с помощью пробковых кранов установить частоту вращения 400-500 об/мин.

4.8. Открыть байпасы ГПЗ и контролировать давление в камере регуливающей ступени. В случае подъема давления до 4 кгс/см² закрываются байпас ГПЗ, стопорные клапаны считаются неплотными. Если частота вращения снизится до 300 об/мин., стопорные клапана считаются плотными.

5. ТБ при проверке плотности ст. и регулирующих клапанов:

5.1. Провести инструктаж персоналу, участвующему в проведении проверки, с записью в журнале.

5.2. Удалить с местного щита управления турбины персонал, не участвующий в проверке.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности возлагается на начальника КТЦ-1 или его заместителя.

6. Расстановка оперативного персонала по местам.

6.1. Обходчик ТГ - на отм. 9 м. и у местного щита турбины.

6.2. Обходчик по котлу – 2 ярус котла.

6.3. Машинист блока – у ключей управления котлом на БЩУ.

6.4. Старший машинист – у ключей управления турбиной на БЩУ.

6.5. Начальник смены – у пульта связи БЩУ.

6.6. Ответственный руководитель испытания – на отм. 9 м. ТГ.

Старший машинист блока производит контроль работы оборудования турбогенератора, включает БРОУ-1,2, по команде ответственного руководителя, расхаживающее устройство стопорного клапана и блок клапанов, машинист блока производит контроль и поддержание параметров котла.

Начальник смены фиксирует величину оборотов турбины по тахометру. Обходчик ТГ поддерживает вакуум в конденсаторе. По команде ответственного руководителя открывает и закрывает дренажи ТГ, байпас ГПЗ.

Ответственный руководитель испытаний находится на местном щите турбины и следит за оборотом турбины.

7. Действия оперативного персонала в аварийных ситуациях:

- при повышении частоты вращения ротора выше 3360 об/мин. прекратить доступ пара в турбину воздействием на защитное устройство дистанционно или по месту;

- при проверке после открытия байпаса ГПЗ контролируется давление в камере регуливающей ступени и перед разделительной диафрагмой.

- случае подъема давления в камере регуливающей ступени или разделительной диафрагме до 4 кгс/см² закрывают байпасы ГПЗ, открывают БРОУ.

7.1. Обходчик ТГ прекращает доступ пара в турбину, открывает дренажи ТГ.

7.2. Старший машинист включает БРОУ, при необходимости открывает ИПУ-2.

7.3. Ответственный руководитель испытания выбивает ГАБ.

7.4. Машинист блока гасит котел.

8. Руководство по испытанию на определение паровой плотности клапанов осуществляет начальник КТЦ-1,2 или его заместитель.

Зам. тех.директора по тепломеханической части	Б.Р. Исмоилов
Начальник СНТБ	Б.Б. Нурдинов
Начальник КТЦ-1	У.Л. Мажлимов
Начальник КТЦ-2	М.М. Махкамов
Начальника ЦТКА	Р. К. Байматов
Руководитель работ. уч-ка «УЭТ»	А. Мамиров
Ведущий инженер «Узэнергосозлаш»	Ф.Ф.Умеров

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ФИЛИАЛА «ТАШКЕНТСКАЯ ТЭС»
Д.Э. МИРАХМЕДОВ

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

Проверка плотности стопорных и регулирующих клапанов ТГ после среднего ремонта блока №5.

Целью проведения испытания является определения плотности стопорного клапана высокого давления, регулирующих клапанов высокого давления и стопорных, регулирующих клапанов среднего давления ТГ после среднего ремонта блока №5.

1. На турбине К-160-130 ХТГЗ проверка плотности клапанов высокого давления (ВД) проводится при давлении свежего пара перед ними $65-130 \text{ кгс/см}^2$, клапанов среднего давления (СД) - при давлении пара перед ними не ниже 20 кгс/см^2 .

Вначале проверяются плотность клапанов СД, а затем клапанов ВД.

При проверке паровой плотности клапанов СД турбины необходимое давление пара перед клапанами СД обеспечивается открытием БРОУ-1.

Необходимое давление свежего пара при проверке плотности клапанов ВД устанавливается за счет корректировки расхода воды и топлива на котел.

2. Мероприятия по подготовке оборудования к проведению работ:

2.1. Проверить плавное перемещение регулирующих клапанов ВД, СД.

2.2. Закрыть обратные клапаны отборов (КОС)

2.3. Проверить готовность к пуску резервного и пускового маслоснасосов.

2.4. Проверить исправность работы электрического привода ГПЗ и их байпасов.

2.5. Проверить соответствие температуры масла в системе регулирования и смазки с заводскими данными. Температура масла должна быть $40-43^\circ\text{C}$.

2.6. Проведение испытания заранее согласовывается с НСС.

2.7. Провести инструктажи перед началом испытания персоналу участвующему в проведении испытаний, с записью в журнале инструктажей.

Ответственный – начальник КТЦ-1 или его заместитель.

Проверка плотности клапанов производится при давлении свежего пара – 65 кгс/см^2 .

3. Проверка плотности регулирующих клапанов. Порядок проверки:

3.1. Включается в работу пусковой маслоснасос (ПМН) ТГ и взводятся стопорные клапаны ВД и СД. Воздействием на МУТ поднять частоту вращения роторов ТГ до номинального значения 3000 об/мин .

3.2. При номинальной частоте вращения действием на кнопку ручного отключения или дистанционного, закрываются стопорные и регулирующие клапаны ВД и СД. Одновременно закрываются ГПЗ и их байпасы. Открываются дренажи до и после стопорного клапана, задвижки ХПП закрыты.

3.3. При частоте вращения ротора 800 об/мин поднимается давление пара перед блок клапанами среднего давления до 29 кгс/см^2 , прикрытием БРОУ-2.

3.4. Стопорные и регулирующие клапана среднего давления считаются плотными, если частота вращения ротора снизится до 300 об/мин .

3.5. Давление пара перед клапанами СД снижается до 11 кгс/см^2 , открываются стопорные клапана СД и стопорный клапан ВД.

3.6. При проверке плотности регулирующих клапанов ВД частота вращения ротора повышается до $400-500 \text{ об/мин}$, кратковременным открытием регулирующих клапанов СД воздействием на механизм управления турбиной (МУТ). Давление пара перед клапанами СД снижается до минимума.

3.7. Открываются байпасы ГПЗ и контролируется давлением в камере регулирующей ступени и перед распределительной диафрагмой. В случае подъема давления в камере регулирующей ступени до 4 кгс/см^2 закрывают байпасы ГПЗ, регулирующие клапаны

Зам. главного инженера по электрооборудованию

А.А. Махмудходжаев

Начальник СНТБ

А.А. Дусенов

Ведущий инспектор по ОТ и ТБ

Ф.М. Мирзахидова

Начальник КТЦ-1

А.А. Юнусов

Начальник ЦЦР

Б.Э. Исабаев

Начальник ЦТКА

Р. К. Байматов

Начальник Эл.цеха

М.Д. Кенжибаев

Начальник уч-ка «УЭТ»

К. Файзиходжаев

Начальник лаб. металлов

Л.У. Эшонкулов

